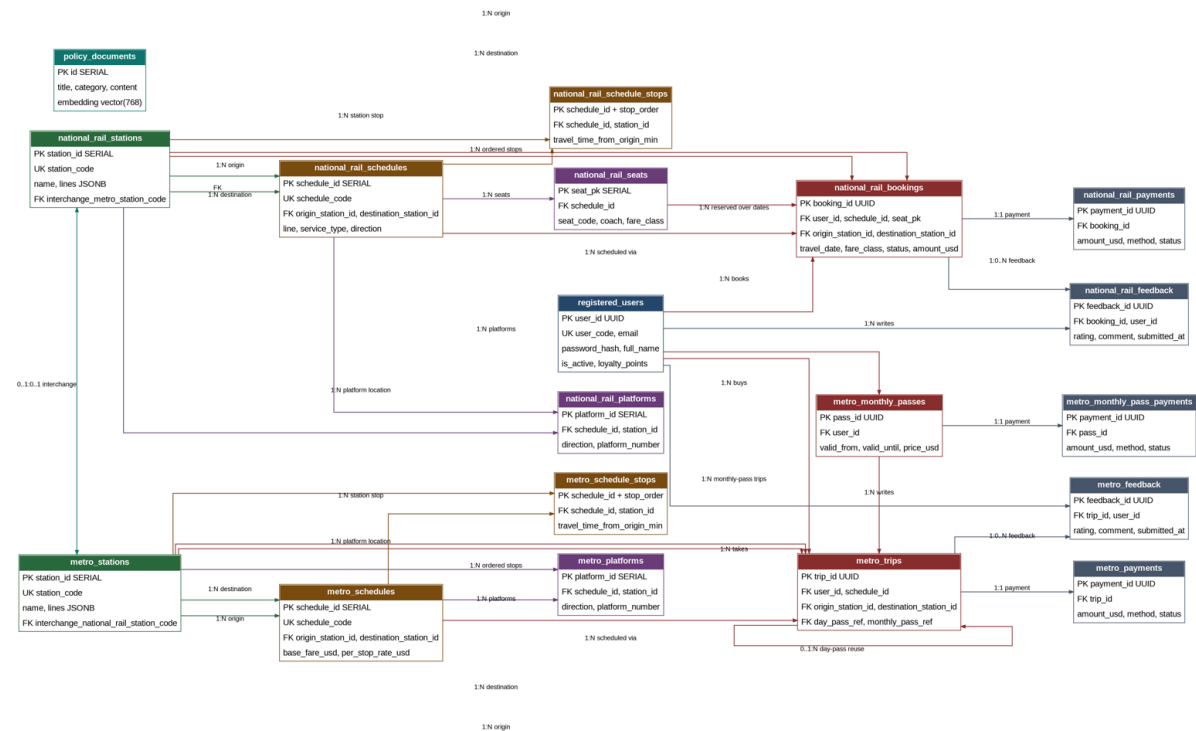


TransitFlow 實體關係圖(ERD)說明文件

1. 系統簡介

TransitFlow 是一個整合城市捷運(Metro)與國鐵(National Rail)的交通管理系統。系統需要同時處理車站、路線、班次、月台、座位、使用者、訂票、捷運旅程、付款、回饋與月票等資料，ERD 的重點不只是列出資料表，而是清楚呈現各實體之間的主從關係與交易流程。

ERD:



設計面向	本文件如何符合要求
必要實體完整性	涵蓋 users、stations、schedules、schedule stops、platforms、seats、bookings、trips、passes、payments、feedback 等核心資料。
正確 cardinality	在關係說明表與 ERD 圖中標出 1:N、1:1、1:0..N、0..1:N 等基數關係。
PK / FK / 代表欄位	每個 entity 列出 PK，並保留連接其他資料表的 FK；同時顯示金額、狀態、時間、票種等代表欄位。
專業可讀性	採用工具產生的 ERD 圖，並以中文補充說明資料表分區與設計理由。

2. ERD 涵蓋範圍

TransitFlow 的關聯式資料庫可以分成五個主要區塊：

- 使用者與帳戶資料:registered_users 儲存使用者基本資料、登入用 password_hash、註冊時間、啟用狀態與 loyalty_points。
- 基礎設施資料:national_rail_stations、metro_stations、national_rail_schedules、metro_schedules、schedule stops、platforms、seats。

- 交易資料: national_rail_bookings 儲存國鐵訂票; metro_trips 儲存捷運單程、日票或月票旅程。
- 付款資料: national_rail_payments、metro_payments、metro_monthly_pass_payments 分別對應不同交易類型。
- 使用者回饋: national_rail_feedback 與 metro_feedback 分開儲存, 避免一張 feedback 表用 polymorphic reference 造成 FK 無法被資料庫保證。

3. 核心 Entity 與欄位說明

Entity	PK	重要 FK	代表欄位 / 用途
registered_users	user_id UUID	無	user_code、full_name、email、password_hash、is_active、loyalty_points; 系統使用者與登入資料。
national_rail_stations	station_id SERIAL	interchange_metro_station_code → metro_stations.station_code	station_code、name、lines、adjacent_stations; 國鐵車站主資料。
metro_stations	station_id SERIAL	interchange_national_rail_station_code → national_rail_stations.station_code	station_code、name、lines、adjacent_stations; 捷運車站主資料。
national_rail_schedules	schedule_id SERIAL	origin_station_id / destination_station_id → national_rail_stations	schedule_code、line、service_type、direction、fare_classes、operates_on。
metro_schedules	schedule_id SERIAL	origin_station_id / destination_station_id → metro_stations	schedule_code、line、direction、base_fare_usd、per_stop_rate_usd、operates_on。
national_rail_schedule_stops	(schedule_id, stop_order)	schedule_id → national_rail_schedules; station_id → national_rail_stations	stop_order、travel_time_from_origin_min; 保存國鐵站序。
metro_schedule_stops	(schedule_id, stop_order)	schedule_id → metro_schedules; station_id → metro_stations	stop_order、travel_time_from_origin_min; 保存捷運站序。
national_rail_seats	seat_pk SERIAL	schedule_id → national_rail_schedules	seat_code、coach、fare_class、seat_row、seat_column; 座位可用性查詢。
national_rail_platforms	platform_id SERIAL	schedule_id → national_rail_schedules; station_id → national_rail_stations	direction、platform_number; 國鐵班次在各站的月台。
metro_platforms	platform_id SERIAL	schedule_id → metro_schedules; station_id → metro_stations	direction、platform_number; 捷運班次在各站的月台。
national_rail_bookings	booking_id UUID	user_id、schedule_id、origin_station_id、destination_station_id、seat_pk	booking_code、travel_date、departure_time、ticket_type、fare_class、amount_usd、status。
metro_trips	trip_id UUID	user_id、schedule_id、origin_station_id、destination_station_id、monthly_pass_ref、day_pass_ref	trip_code、travel_date、ticket_type、amount_usd、status。
metro_monthly_passes	pass_id UUID	user_id → registered_users	pass_code、valid_from、valid_until、price_usd、purchased_at。
national_rail_payments	payment_id UUID	booking_id → national_rail_bookings	payment_code、amount_usd、method、status、paid_at。
metro_payments	payment_id UUID	trip_id → metro_trips	payment_code、amount_usd、method、status、paid_at。
metro_monthly_pass_payments	payment_id UUID	pass_id → metro_monthly_passes	payment_code、amount_usd、method、status、paid_at。
national_rail_feedback	feedback_id UUID	booking_id、user_id	feedback_code、rating、comment、submitted_at。

metro_feedback	feedback_id UUID	trip_id, user_id	feedback_code, rating, comment, submitted_at。
----------------	---------------------	------------------	--

4. 主要 Relationship 與 Cardinality

以下表格用中文補充 ERD 圖上的基數關係，確保每條主要關係不只是有連線，也能看出一對一、一對多或可選關係。

關係	Cardinality	說明
registered_users → national_rail_bookings	1 : 0..N	一位使用者可以沒有國鐵訂票，也可以有多筆國鐵訂票；每筆國鐵訂票只能屬於一位使用者。
registered_users → metro_trips	1 : 0..N	一位使用者可以有多筆捷運旅程紀錄；每筆捷運旅程只能屬於一位使用者。
registered_users → metro_monthly_passes	1 : 0..N	一位使用者可以購買多張月票；每張月票只屬於一位使用者。
national_rail_schedules → national_rail_schedule_stops	1 : N	一個國鐵班次必須有多個停靠站；每個 stop row 只屬於一個 schedule。
metro_schedules → metro_schedule_stops	1 : N	一個捷運班次必須有多個停靠站；stop_order 保存站點順序。
national_rail_stations → national_rail_schedule_stops	1 : 0..N	同一個國鐵車站可以出現在多個班次的停靠站列表中。
metro_stations → metro_schedule_stops	1 : 0..N	同一個捷運站可以被多個捷運班次停靠。
national_rail_schedules → national_rail_seats	1 : N	一個國鐵 schedule 有多個座位；座位以 schedule_id + seat_code 保證不重複。
national_rail_bookings → national_rail_payments	1 : 1	每筆國鐵訂票對應一筆國鐵付款紀錄，付款表用 booking_id 保持 FK 完整性。
metro_trips → metro_payments	1 : 1	每筆捷運旅程付款分開放入 metro_payments，不與國鐵付款混在同一張 polymorphic table。
metro_monthly_passes → metro_monthly_pass_payments	1 : 1	月票購買紀錄與月票付款紀錄分開建表，方便查詢與稽核。
national_rail_bookings → national_rail_feedback	1 : 0..1	一筆國鐵訂票完成後可以沒有回饋，也可以最多有一筆回饋。
metro_trips → metro_feedback	1 : 0..1	一筆捷運旅程完成後可以沒有回饋，也可以最多有一筆回饋。
metro_stations ↔ national_rail_stations	0..1 : 0..1	只有轉乘站會有跨網路 reference，非轉乘站欄位可為 NULL。

5. 設計重點補充

第一，系統保留來源 JSON 代碼，例如 user_code、station_code、schedule_code、booking_code。這些欄位是 candidate key 或 unique business code，但不直接作為主要交易資料的 PK，因為交易資料使用 UUID 可以避免暴露新增順序與筆數。

第二，schedule stops 被拆成 national_rail_schedule_stops 與 metro_schedule_stops 兩張 junction tables，而不是把停靠站塞成 array 欄位。這讓 stop_order、station_id、travel_time_from_origin_min 都可以被資料庫檢查與查詢，符合正規化要求。

第三，付款與回饋依照國鐵、捷運、月票拆表。這樣每張付款表都能用明確 FK 指向父交易，避免使用 transaction_ref + type 的 polymorphic association，讓資料庫可以真正保證 referential integrity。

第四, Delete strategy 採用 business history retained 的設計。交易紀錄、付款與回饋大多使用 ON DELETE RESTRICT, 避免刪除使用者或班次時破壞歷史資料; 純子表如 schedule stops、seats、platforms 則使用 ON DELETE CASCADE, 因為它們沒有父 schedule 就沒有獨立意義。